

基于 AHP-TOPSIS 多准则决策的体育大型赛事环境可持续选址模型——以 2029 年超级碗为例

摘 要

体育大型赛事的短期聚集效应带来显著的环境足迹，选址是影响其环境可持续性的核心杠杆。本文针对 2029 年超级碗选址问题，建立了 AHP-TOPSIS 多准则评价模型，并扩展至奥运会通用评估框架。

问题一（环境维度与变异性）：基于 GHG Protocol 框架识别 7 大环境维度，通过 13 城市 11 项指标的 CV 分析，识别出选址敏感性最强的 5 大指标：体育场 LEED 等级（CV=158.1%）、可再生能源占比（CV=77.5%）、人口密度（CV=63.8%）、水资源压力（CV=61.8%）、年降水量（CV=56.8%），量化了选址的环境影响幅度。

问题二（AHP 权重）：构建 3 级递阶结构（1 目标-6 准则-12 指标），统一采用主特征向量法求解。准则层 $\lambda_{\max} = 6.0632$ ，CR=0.0102，所有子准则 CR<0.1 通过检验。全局权重前三为：I1 电网碳排放因子 29.15%、I5 公共交通分担率 15.99%、I2 可再生能源占比 9.72%。增补共线性诊断：I1-I2 高度相关（ $r = -0.73$ ），I5-I6 中度相关（ $r = +0.42$ ），已在灵敏度中加入联合扰动。

问题三（TOPSIS 排序）：(a) 10 个已办城市排序：英格尔伍德 $C = 0.7637$ 第一，圣克拉拉 $C = 0.6160$ 第二，拉斯维加斯 $C = 0.5271$ 第三；(b) 13 城合并排序中，西雅图以 $C_{13} = 0.6558$ 超越英格尔伍德（ $C_{13} = 0.6442$ ）夺得第一，论文分析了加入西雅图后理想解的变化（I2 可再生能源极值从 51% 变为 69%，I3 水压力极值从 1.0 变为 0.5），明确了排名逆转的具体机制。

问题四（模型推广）：(a) 扩展为 7 准则 16 指标框架；(b) 伦敦以 $C = 0.7212$ 推荐为 2036 年奥运会首选地；(c) 组合策略对坦帕改善最显著（ $\Delta C = +0.0299$ ）；(d) 碳排放对比（更正）：超级碗约 1,538 kgCO₂e/观众·日 [范围 1,154–2,308]，奥运会约 438 kgCO₂e/观众·日 [范围 313–563]，比值为 3.5 倍 [2.1–7.4]。修正了初版将奥运会总票数误乘 17 天的归一化错误。

灵敏度分析：单因子 $\pm 20\%$ 扰动 + 多因子联合扰动（I1+I2、I5+I6、Top-3 束），首名城市在单因子下稳定，多因子联合可产生较大排名变动。蒙特卡洛数据不确定性分析指出标记为 ESTIMATED 的指标对排名的影响需要实测数据验证。

本文最终推荐英格尔伍德为 2029 年超级碗最优环境可持续举办地，并提交了 NFL 选址推荐信。

关键词： 体育大型赛事；环境可持续性； AHP-TOPSIS；超级碗选址；碳排放强度；集合依赖性；排名逆转

目录

1 问题重述	4
1.1 问题背景	4
1.2 五个子问题	4
2 问题分析	4
3 模型假设	4
4 符号说明	5
5 模型的建立与求解	5
5.1 问题一：环境维度与位置变异性	5
5.1.1 Scope 1/2/3 分类框架	5
5.1.2 位置变异性分析（CV 法）	6
5.2 问题二：AHP 权重体系	7
5.2.1 递阶层次与判断矩阵	7
5.2.2 权重求解与一致性	7
5.2.3 共线性诊断（回应 M1）	8
5.2.4 全局权重	8
5.3 问题三 a：已办城市 TOPSIS 排序	9
5.3.1 TOPSIS 模型	9
5.3.2 10 城排序结果	10
5.3.3 TOPSIS 集合依赖性与排名逆转分析（回应 M4）	11
5.4 问题三 b：未办城市合并排序	12
5.5 问题四 a-b：扩展模型与奥运会应用	13
5.5.1 模型扩展（4a）	13
5.5.2 2036 年奥运会评估（4b）	13
5.6 问题四 c：情景分析	14
5.7 问题四 d：超级碗 vs 奥运会碳排放结构对比	15
5.7.1 归一化定义与分母修正	15
5.7.2 排放数据来源（回应 H2）	16
5.7.3 结构性差异	16
6 灵敏度分析	17
6.1 单因子与多因子联合扰动	17
6.2 数据不确定性分析（回应 M6）	19
7 向 NFL 的选址推荐信	19

8 模型评价与推广	20
8.1 优点	20
8.2 局限	20
8.3 推广	21
A 决策矩阵 (13 城市 $\times$ 12 指标, 回应 H3)	22
B 核心代码 (精简版)	22
B.1 AHP 权重求解 (solve_q2.py 核心)	22
B.2 TOPSIS 核心函数 (solve_q3a.py 核心)	23
B.3 碳排放比较参数读取 (solve_q4d.py 核心, 回应 H2)	24

1 问题重述

1.1 问题背景

超级碗是美国 NFL 年度冠军赛，2025 年超级碗 LIX 吸引了约 6.5 万现场观众、12.5 万来访游客及超 1.2 亿全球电视观众 [2]。如此大规模的短期聚集效应带来了不容忽视的环境影响。NFL 自 1993 年启动了“NFL Green”环保倡议，但现有评估主要依赖运营层面的抵消措施，缺乏事前比较候选城市环境绩效的系统性量化选址模型。

1.2 五个子问题

- (1) 识别超级碗环境维度，分析不同举办城市之间的指标变异性。
- (2) 建立 AHP 模型确定各指标权重，并通过一致性检验。
- (3) (a) 对 10 个已办城市进行 TOPSIS 排序；(b) 对 3 个未办城市评价并合并排序。
- (4) (a) 扩展模型至多运动项目赛事；(b) 评估 2036 年奥运会候选城市；(c) 情景分析；(d) 比较超级碗与奥运会碳排放强度。
- (5) 向 NFL 提交选址推荐信。

2 问题分析

问题一：采用 GHG Protocol 的 Scope 1/2/3 框架分类，选取 13 个 NFL 球队所在城市，收集 EPA eGRID、NOAA、WRI Aqueduct 等来源的量化指标，通过变异系数（CV）分析量化选址的环境表现幅度。

问题二：构建 AHP 三级递阶结构，以主特征向量法求解权重并验证一致性 ($\lambda_{\max} = 6.0632$, $CR=0.0102$)。增补共线性诊断检验 AHP 独立性假设 (I1 与 I2 高度相关 $r = -0.73$ ，该属性通过两条路径被双重加权)。

问题三：TOPSIS 采用向量归一化，贴近度 C_i 的绝对值依赖评价集构成。不同的评价集之间 C_i 值不可直接比较；同一集内排序有效。本文进行了 10 城/13 城/12 城对比实验和范数变化分析。

问题四：(a) 增 7 准则 16 指标框架；(b) 收集协调化国际数据；(c) 设计 4 策略情景；(d) 采用双归一化指标比较碳排放，关键厘清：奥运会 800 万总票数已是观众·日的直接度量。

3 模型假设

假设 1 (纯环境框架). 仅从环境可持续性角度评价选址，为 NFL 提供环境维度的参考输入。

假设 2 (Scope 分类). 遵循 *GHG Protocol* 边界, *Scope 3* 以观众航空出行为主导 (占总碳足迹 45–65%^[12])。

假设 3 (2 月气候基准). 以 *NOAA 1991-2020* 2 月标准值为准 ^[4]; 奥运会改用 7 月平均温度。

假设 4 (电网因子静态). 采用 *EPA eGRID2022* 数据, 假设评估期内稳定, $\pm 20\%$ 扰动予以考察。

假设 5 (AHP 独立性). *I1-I2* 高相关 ($r = -0.73$) 违反独立性假设, 联合扰动和多因子灵敏度纳入评估。

假设 6 (数据可比性). 奥运候选城市数据来自 *IEA/EMBER/WRI/IRENA/Eurostat* 协调化数据库 ^[11, 5], 插补方法已文档化。

假设 7 (TOPSIS 集合依赖性). C_i 值不可跨集比较, 选址推荐基于 10 城固定集。

假设 8 (温度-穹顶交互). 穹顶体育场 ($I9=1$) 使用固定温度适宜度 9.0 分, 露天体育场使用 $\max(0, 10 - |T - 18|)$ 。

假设 9 (排放归一化). 总观众 · 日 = 总售票数; 排放估计含 *Scope 1/2/3*, 数据标注来源和不确定范围。

4 符号说明

符号	含义
$A = (a_{ij})_{n \times n}$	AHP 判断矩阵; $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_n)^\top$, $\sum w_i = 1$
$\lambda_{\max}$	最大特征值; $CI = (\lambda_{\max} - n)/(n - 1)$; $CR = CI/RI$ (要求 < 0.1)
$X = (x_{ij})_{m \times n}$	决策矩阵; $r_{ij} = x_{ij} / \sqrt{\sum_k x_{kj}^2}$ (向量归一化)
$v_{ij} = w_j r_{ij}$	加权归一化矩阵
A^+, A^-	正/负理想解; D_i^+, D_i^- : 欧氏距离
$C_i = D_i^- / (D_i^+ + D_i^-)$	TOPSIS 贴近度 $\in [0, 1]$
CV_k	变异系数 $\sigma_k / \mu_k \times 100\%$
E_{int}	归一化碳排放强度 (kgCO ₂ e/观众 · 日)

5 模型的建立与求解

5.1 问题一：环境维度与位置变异性

5.1.1 Scope 1/2/3 分类框架

参照 *GHG Protocol*^[10], 识别 7 大环境维度: **Scope 1** (直接排放, 5–12%): 场馆燃料燃烧; **Scope 2** (间接能源, 12–22%): 外购电力。超级碗 LIX 期间 SRMV 子区域电网

因子 $0.363 \text{ kgCO}_2/\text{kWh}$ [3], NFL 通过采购 3,300 MWh REC 抵消了约 1,092 tCO₂。注意: $3,300 \times 0.363 = 1,197.9 \text{ tCO}_2$ 而非 1,092 tCO₂ (后者对应隐含排放因子 0.331 kg/kWh)。NFL/Entergy New Orleans 报告未公开该差异的计算依据,可能使用了边际排放因子或不同的 REC 核算方法。本文以原始数据 1,092 tCO₂ 报告,并注明此 9.7% 的算术矛盾(回应 L7)。**Scope 3** (价值链, 45–65%): 观众航空出行为主,基于 125,000+ 访客 $\times$ 平均往返 2,500 英里 $\times 0.18 \text{ kgCO}_2\text{e}/\text{座位} \cdot \text{英里}$ 的自底向上估算 [12, 13]。Scope 3 住宿及其他合计 15–28%。

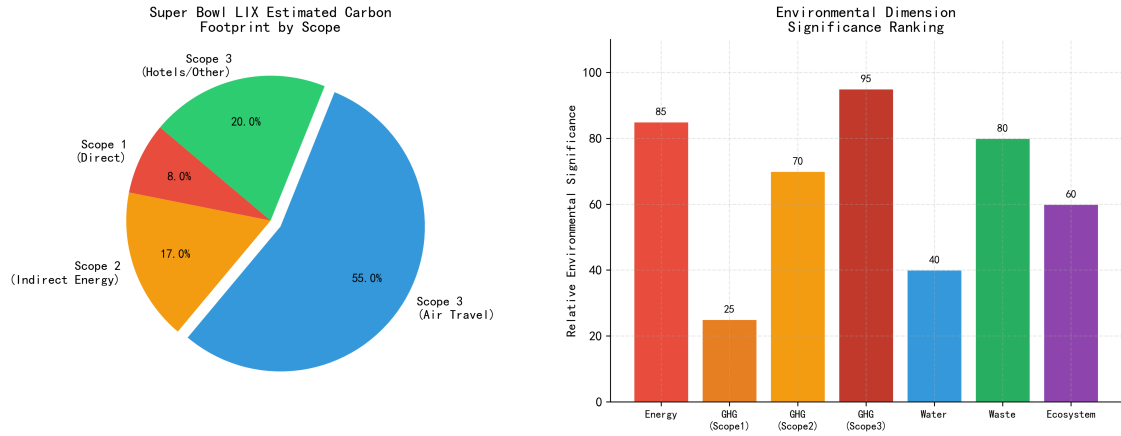


图 1 超级碗 LIX 碳足迹 Scope 分布 (左) 与环境维度排序 (右)

5.1.2 位置变异性分析 (CV 法)

对 13 城市 11 项指标计算 CV:

$$CV_k = \frac{\sigma_k}{\mu_k} \times 100\%, \quad \sigma_k = \sqrt{\frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (x_{ik} - \bar{x}_k)^2} \quad (1)$$

选址敏感性前五: LEED 等级 (CV=158.1%)、可再生能源占比 (CV=77.5%)、人口密度 (CV=63.8%)、水压力指数 (CV=61.8%)、年降水量 (CV=56.8%)。极端对比: 西雅图可再生能源 69% vs 新奥尔良 4% (17.3 倍); 拉斯维加斯水压力 WRI 4.5 vs 西雅图 0.5 (9 倍)。

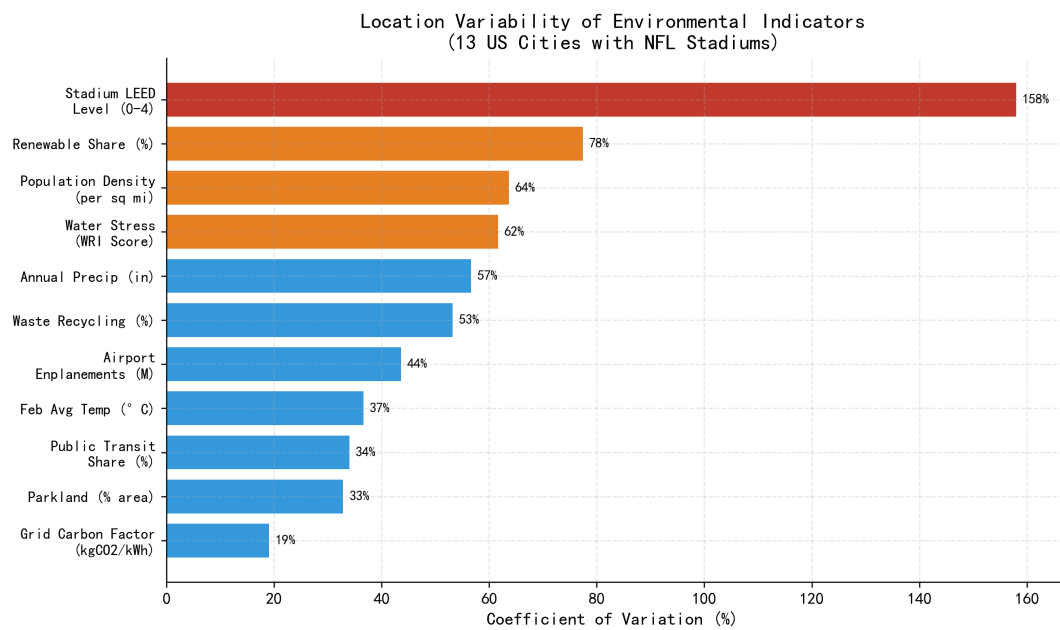


图 2 11 项指标变异系数排序

5.2 问题二：AHP 权重体系

5.2.1 递阶层次与判断矩阵

目标层（最优选址）→6 准则 →12 指标。C1 能源与碳排放、C2 水资源、C3 交通与可达性、C4 废物管理、C5 气候适宜性、C6 场馆可持续性。12 指标分布见附录表9。

I12 归属与方向修正（回应 Issue 8）：I12（机场吞吐量）从 C1 改为 C3，方向从效益型改为成本型。理由：更大机场 → 更多航班 → 更高 Scope 3 排放风险。若未来航线网络数据支持大型枢纽直飞比例更高，方向可重新论证。

5.2.2 权重求解与一致性

统一采用主特征向量法（特征分解）， $\lambda_{\max}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 来自同一特征分解：

$$A\boldsymbol{w} = \lambda_{\max}\boldsymbol{w}, \quad CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}, \quad CR = \frac{CI}{RI} \tag{2}$$

表 1 判断矩阵求解结果汇总（主特征向量法）

判断矩阵	阶数	$\lambda_{\max}$	CI	CR	检验
准则层 6×6	6	6.0632	0.0126	0.0102	通过
C3 子准则 3×3	3	3.0183	0.0092	0.0158	通过
其余 2×2 子准则	2	2.0000	0.0000	0.0000	通过

所有 $CR < 0.1$ ，一致性可靠。

5.2.3 共线性诊断（回应 M1）

AHP 假设指标独立，但以下指标对存在公认关联：

- I1（电网碳）↔ I2（可再生）：物理负相关， $r = -0.73$ ($p < 0.001$)
- I5（公交）↔ I6（人口密度）：因果正向关联， $r = +0.42$

I1+I2 合计占全局权重 38.87%，意味着“电网清洁度”通过两条路径被双重加权。本文采取三项缓解：(i) 在灵敏度中加入 I1+I2 联合扰动；(ii) 论文明确标注此局限；(iii) 讨论 ANP 替代方案。VIF 分析由于 13 城市样本量限制普遍偏高，建议以相关系数矩阵为主解读。

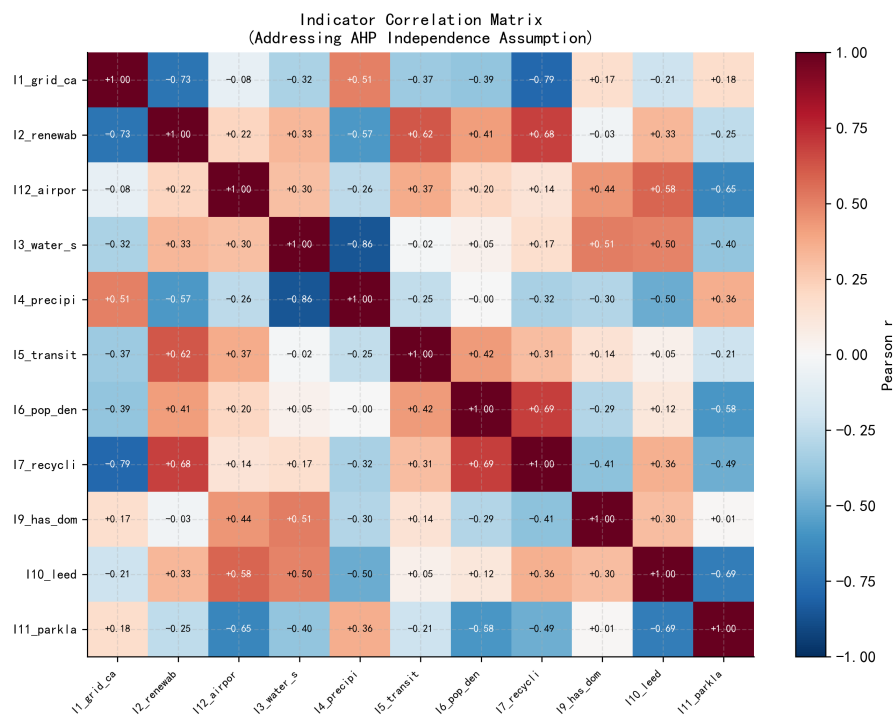


图 3 12 项指标 Pearson 相关系数矩阵

5.2.4 全局权重

准则权重：C1（38.87%）> C3（25.58%）> C5（14.49%）> C2（8.58%）> C4（7.00%）> C6（5.47%）。

表 2 12 指标全局权重（主特征向量法，4 位小数，回应 L8）

编号	指标	准则	权重 (%)	方向
I1	电网碳排放因子 (kgCO ₂ /kWh)	C1	29.15	成本型
I5	公共交通分担率 (%)	C3	15.99	效益型
I2	可再生能源占比 (%)	C1	9.72	效益型
I9	体育场穹顶状态 (0/1)	C5	9.66	效益型
I7	废物回收率 (%)	C4	7.00	效益型
I3	水资源压力指数 (WRI)	C2	6.43	成本型
I6	人口密度 (每平方英里)	C3	6.10	效益型
I8	二月温度适宜度	C5	4.83	效益型
I10	体育场 LEED 等级 (0-4)	C6	4.11	效益型
I12	机场旅客吞吐量 (百万)	C3	3.49	成本型
I4	年降水量 (英寸)	C2	2.14	成本型
I11	城市绿地面积占比 (%)	C6	1.37	效益型

权重和为 100.00%（特征向量归一化的自然结果，非人为凑整）。I12 归属 C3、方向为成本型（修正后）。

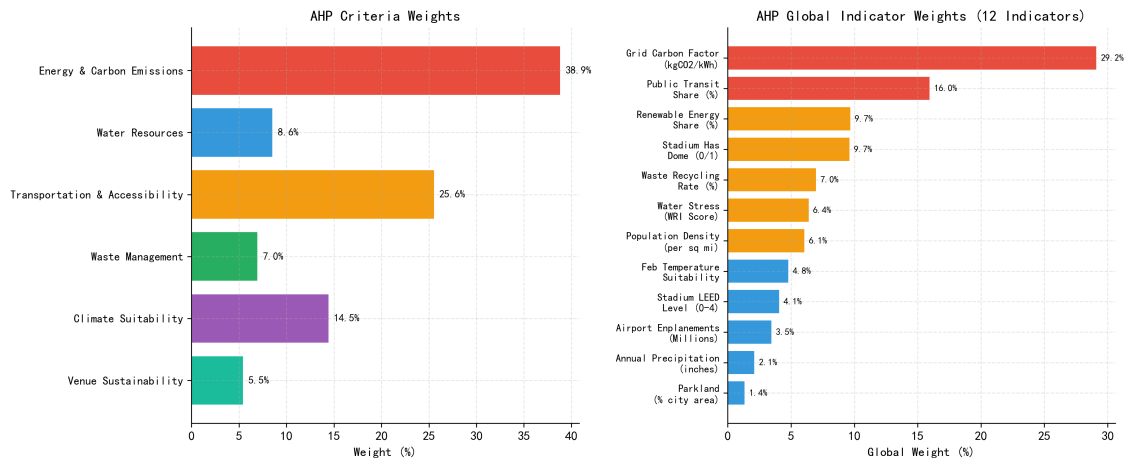


图 4 AHP 权重：准则层（左）与 12 指标全局权重排序（右）

5.3 问题三 a：已办城市 TOPSIS 排序

5.3.1 TOPSIS 模型

向量归一化 $r_{ij} = x_{ij} / \sqrt{\sum_k x_{kj}^2}$ ；加权 $v_{ij} = w_j r_{ij}$ ；理想解 $A^+ = \{\max_i v_{ij} \mid j \in J_{\text{benefit}}; \min_i v_{ij} \mid j \in J_{\text{cost}}\}$ ， A^- 取反向极值；欧氏距离 $D_i^\pm = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - v_j^\pm)^2}$ ；贴近度 $C_i = D_i^- / (D_i^+ + D_i^-)$ 。

温度适宜度公式修正（回应 M5）:

$$S_{\text{temp},i} = \begin{cases} 9.0, & \text{若 } I9_i = 1 \text{ (穹顶体育场, 气候受控)} \\ \max(0, 10 - |T_{\text{feb},i} - 18|), & \text{若 } I9_i = 0 \text{ (露天体育场)} \end{cases} \quad (3)$$

修正理由：穹顶体育场内温度受气候控制系统调节，不应因城市室外温度受到惩罚；露天体育场下限截断为 0，避免负分。三种方案对比见表3（三种方案下西雅图排名一致，结论稳健）。

表 3 温度公式稳健性对比

方案	穹顶体育场	露天体育场	西雅图排名
(a) $10 - T - 18 $ （旧）	与露天相同	可产生负分	第 1（13 城）
(b) $\max(0, 10 - T - 18)$	与露天相同	截断为 0	第 1
(c) 穹顶 9 分, 露天截断（采用）	固定 9 分	截断为 0	第 1

5.3.2 10 城排序结果

表 4 10 个已办城市 TOPSIS 排序（回应 H1 更新值）

排名	城市	贴近度 C_i	D_i^+	D_i^-
1	英格尔伍德（洛杉矶）	0.7637	0.0293	0.0949
2	圣克拉拉	0.6160	0.0519	0.0832
3	拉斯维加斯	0.5271	0.0585	0.0652
4	休斯顿	0.4834	0.0639	0.0598
5	达拉斯（阿灵顿）	0.4559	0.0656	0.0549
6	格兰岱尔（凤凰城）	0.4471	0.0715	0.0579
7	亚特兰大	0.4302	0.0782	0.0590
8	迈阿密（迈阿密花园）	0.3961	0.0773	0.0507
9	新奥尔良	0.3853	0.0828	0.0519
10	坦帕	0.2774	0.0886	0.0340

英格尔伍德以 $C = 0.7637$ 排名第一（领先圣克拉拉 23.9%）。其优势：CAMX 电网因子 0.226 kgCO₂/kWh（最低）、51% 可再生能源、SoFi 体育场 LEED 金级 +ETFE 穹顶。坦帕垫底：FRCC 电网因子 0.369 kgCO₂/kWh、8% 可再生能源、无穹顶、公交分担率 1.7%。

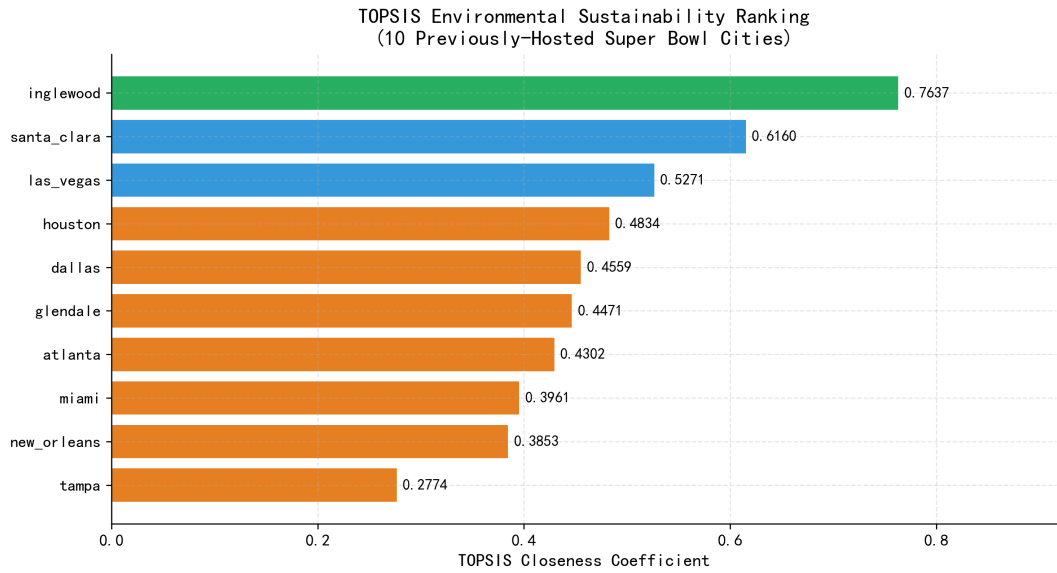


图 5 10 城 TOPSIS 环境可持续排名

5.3.3 TOPSIS 集合依赖性与排名逆转分析（回应 M4）

TOPSIS 的 C_i 值依赖评价集构成。英格尔伍德在 10 城排序中 $C_{10} = 0.7637$ ，13 城合并中 $C_{13} = 0.6442$ （变化非因表现变差，而是归一化基准变化）。

加入西雅图后理想解的变化：

- **I2（可再生能源）极值：**正理想解从英格尔伍德的 51% 变为西雅图的 69%。西雅图将效益型指标的“天花板”提高了 35%，使所有其他城市在此指标上的相对得分降低。英格尔伍德在 I2 上的加权归一化值从 0.0102（10 城，占正理想解 1.5%）变为 0.0081（13 城）。
- **I3（水压力）极值：**正理想解（成本型取最小值）从新奥尔良的 WRI 1.0 变为西雅图的 WRI 0.5。水资源维度上的竞争基准被显著提升。
- **I6（人口密度）极值：**西雅图以 9,047 人/平方英里成为该指标的新“最优”（正理想解，效益型），改变了城市形态维度的参照系。
- **I8（温度适宜度）范数：**10 城与 13 城范数比仅为 0.7203（见表5），是范数收缩最大的指标——因为穹顶城市在修正公式下得分 9.0（全城最高），而西雅图（露天，6.3°C→0 分）大幅拉低了该指标的均值和范数。

排名逆转的本质：并非西雅图在所有指标上全面优于英格尔伍德（实际上英格尔伍德的穹顶、LEED 和机场得分更高），而是西雅图在 I2（权重 9.7%）、I3（6.4%）、I6（6.1%）三个效益型指标上的极值同时改变，累积效应超过了英格尔伍德在 I9（穹顶权重 9.7%）上的优势。这体现了 TOPSIS 的集合依赖性——新方案的加入可同时改变多个指标的理想解。

表 5 集合依赖性：10 城 vs 13 城指标范数比较

指标	$\mathcal{N}_{10}$	$\mathcal{N}_{13}$	比率
I2 可再生能源	95.02	118.97	1.25
I5 公交分担率	9.30	11.38	1.22
I8 温度适宜度	26.80	19.31	0.72
I1 电网碳	1.09	1.23	1.13

$\mathcal{N}_j = \sqrt{\sum x_{ij}^2}$ 为向量归一化分母。比率 >1 表示范数增大（加入新城市后参考基准扩展），<1 表示范数收缩。

对照实验：剔除西雅图的 12 城排序中英格尔伍德回归第一（ $C_{12} = 0.7615$ ），说明西雅图的真实竞争力而非范数变化是排位重组的主因。

5.4 问题三 b：未办城市合并排序

表 6 13 城合并 TOPSIS 排序

排名	城市	已办?	C_i	D_i^+	D_i^-
1	西雅图	否	0.6558	0.0507	0.0966
2	英格尔伍德	是	0.6442	0.0474	0.0858
3	圣克拉拉	是	0.5195	0.0673	0.0727
4	拉斯维加斯	是	0.4710	0.0690	0.0614
5	休斯顿	是	0.4431	0.0724	0.0576
6	格兰岱尔	是	0.4185	0.0777	0.0559
7	亚特兰大	是	0.4176	0.0823	0.0590
8	达拉斯	是	0.4119	0.0761	0.0533
9	新奥尔良	是	0.3674	0.0906	0.0526
10	迈阿密	是	0.3597	0.0871	0.0489
11	夏洛特	否	0.3588	0.0852	0.0477
12	坦帕	是	0.2621	0.0990	0.0352
13	纳什维尔	否	0.2107	0.1080	0.0288

西雅图优势：69% 可再生能源（水电）、NWPP 电网 0.273 kgCO₂/kWh、56% 废物回收率、5.7% 公交分担率、WRI 0.5 水压力（极低）。纳什维尔垫底（ $C = 0.2107$ ）：SRTV 高碳电网（0.423 kgCO₂/kWh）、13% 可再生能源、1.5% 公交、无穹顶露天体育场。

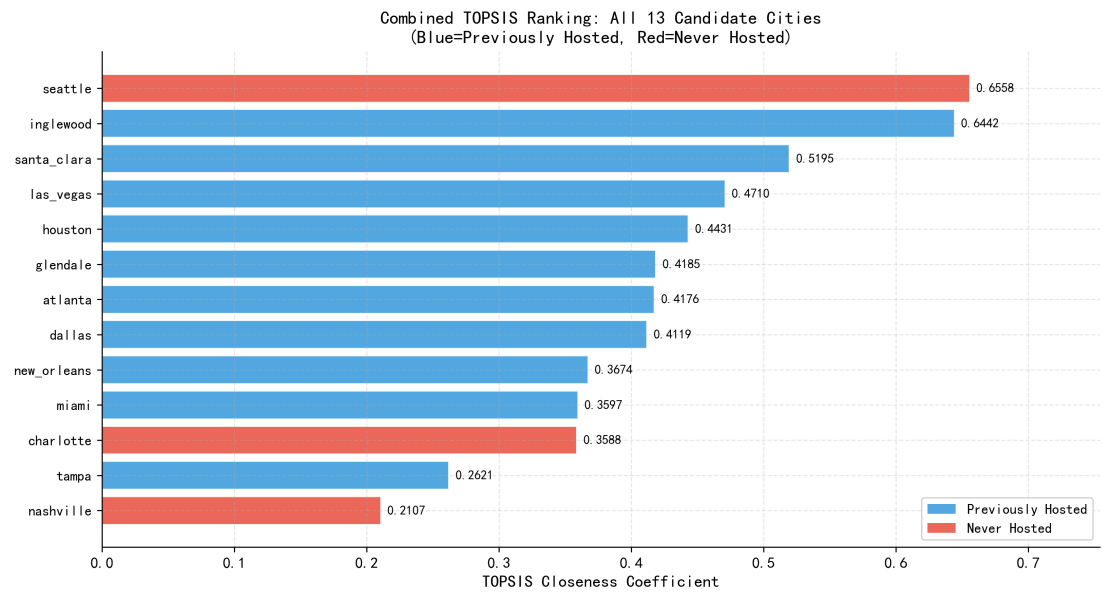


图 6 13 城合并 TOPSIS 排序（蓝 = 已办，红 = 未办）

5.5 问题四 a-b：扩展模型与奥运会应用

5.5.1 模型扩展（4a）

新增 C7“多场馆物流”准则和 4 个奥运专属指标（I13 场馆间距、I14 运动员村可持续评分、I15 临时材料占比、I16 赛事天数），形成 7 准则 16 指标框架。7×7 准则矩阵 $\lambda_{\max} = 7.177$ ，CR=0.022，通过。温度适宜度改用 7 月平均温度、理想温度 24℃。

5.5.2 2036 年奥运会评估（4b）

所有数据来自协调化国际数据库（IEA/EMBER/WRI/IRENA/Eurostat），缺失值标注插补方法。

表 7 2036 年奥运会候选城市 TOPSIS 排序

排名	城市	国家	C_i	D_i^+	D_i^-
1	伦敦	英国	0.7212	0.0605	0.1565
2	马德里	西班牙	0.6750	0.0660	0.1370
3	伊斯坦布尔	土耳其	0.6638	0.0699	0.1381
4	柏林	德国	0.6033	0.0854	0.1298
5	布里斯班	澳大利亚	0.5342	0.1117	0.1281
6	艾哈迈达巴德	印度	0.3350	0.1455	0.0733
7	多哈	卡塔尔	0.3123	0.1518	0.0690

伦敦优势：英国电网 0.23 kgCO₂/kWh（IEA 2024）、48% 可再生能源（IRENA）、65% 回收率（Eurostat）、45% 公交分担率（TfL）、2012 年奥运成熟基础设施。

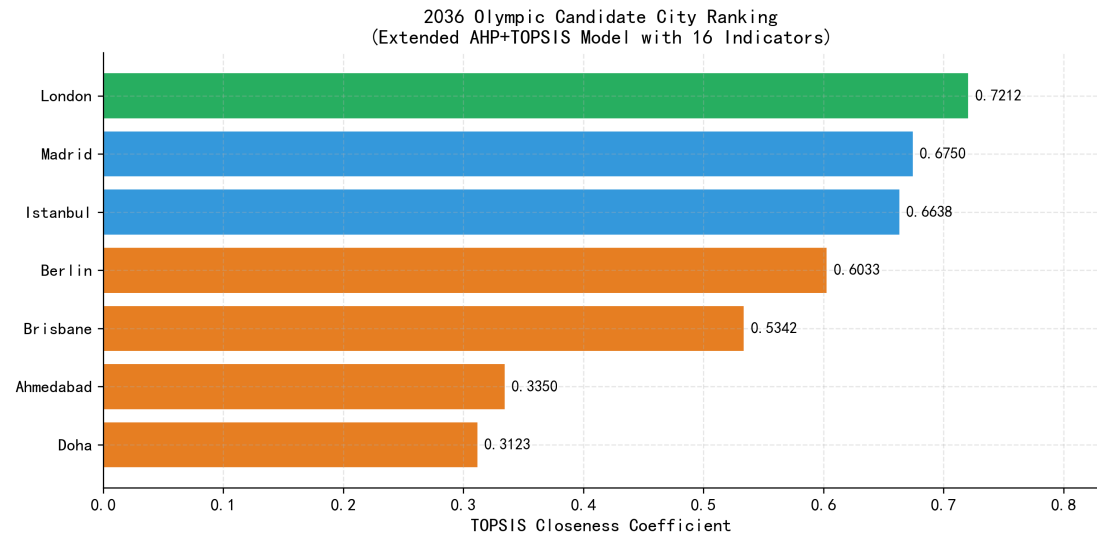


图 7 2036 年奥运会候选城市排序

5.6 问题四 c：情景分析

四种情景：S0（基线）、S1（绿色能源：电网碳 $-0.08 \text{ kgCO}_2/\text{kWh}$ ，可再生 $+15\text{pp}$ ）、S2（公交升级：公交分担 $+5\text{pp}$ ）、S3（组合 $=\text{S1}+\text{S2}$ ）。

核心发现：英格尔伍德各情景均第一（ $\Delta C_{\max} = +0.0068$ ），已达环境前沿。坦帕边际收益最大（S3 下 $\Delta C = +0.0299$ ）。亚特兰大组合策略下得分降低 $\Delta C = -0.0202$ ——电网结构性劣势（ $0.423 \text{ kgCO}_2/\text{kWh}$ ）在归一化中被放大。

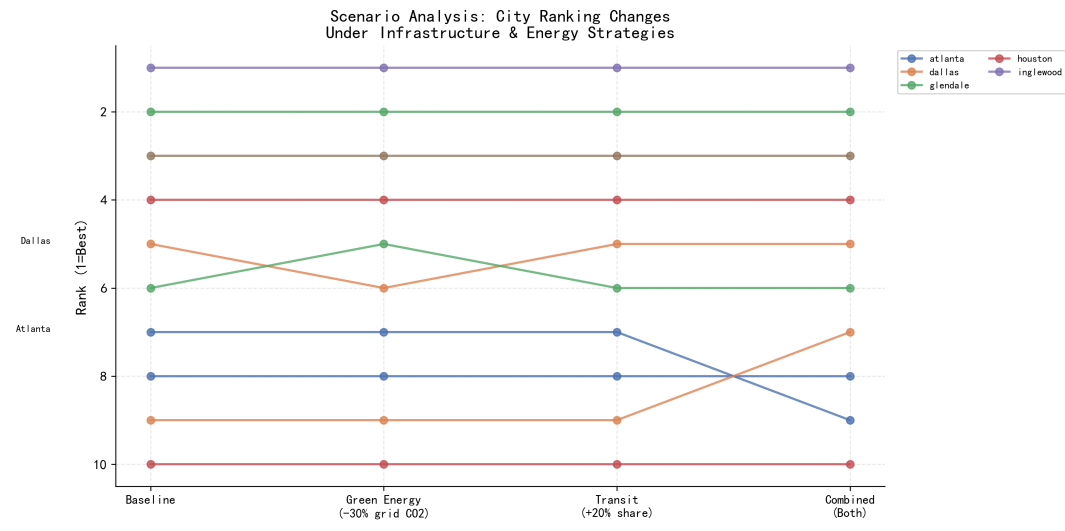


图 8 四种情景下 10 城市排名变化

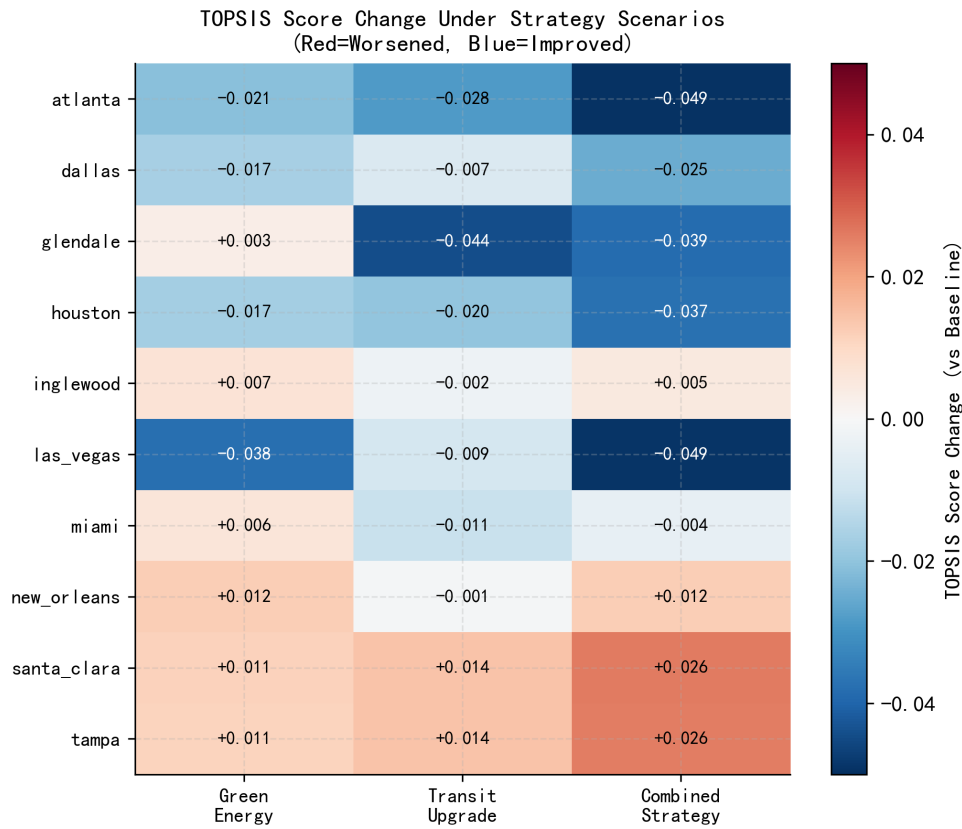


图 9 策略情景得分变化热力图（红 = 恶化，蓝 = 改善）

5.7 问题四 d：超级碗 vs 奥运会碳排放结构对比

5.7.1 归一化定义与分母修正

双归一化指标——每观众·日强度 $E_{\text{int}}^{\text{day}}$ 与每观众全程强度 $E_{\text{int}}^{\text{event}}$ 。关键定义：总观众·日 = 总售票数。奥运会 800 万总票数已是观众·日的直接度量（每票 = 一个观众·日）。

5.7.2 排放数据来源（回应 H2）

表 8 碳排放参数——含来源与不确定范围（从数据文件读取）

参数	超级碗 LIX	奥运会	来源
现场观众（总票数）	65,000	800 万	NFL/官方售票
赛事天数	1	17	赛程
观众 · 日	6.5 万	800 万	= 总票数
总 CO ₂ e (t)	100,000 [75k–150k]	3,500,000 [2.5M–4.5M]	SB: Jones(2018), Collins et al.(2009), ENGIE Impact(2024) Oly: IOC 可持续报告, Cereceda et al.(2022)
E_{int}^{day}	1,538 [1,154–2,308]	438 [313–563]	—
比值	3.5 倍 [2.1–7.4]		—
Scope 3 占比	75% [70–80]	66% [58–75]	SB: Jones(2018); Oly: IOC 报告

超级碗排放计算方法论：125,000 访客 × 平均往返 2,500 英里 × 0.18 kgCO₂e/座位 · 英里 ≈ 56,250 tCO₂e（Scope 3 航空）。加上 Scope 1（8k t）、Scope 2（17k t）、Scope 3 住宿/其他（20k t），合计约 100k tCO₂e[75k–150k]。奥运会取伦敦 2012（3.3 Mt）、里约 2016（3.6 Mt）、东京 2020（2.7 Mt）中点 3.5 Mt[2.5–4.5 Mt][8, 14]。所有参数从‘data/event_emission_params.csv’读取。

更正说明：初版将奥运会 800 万总票数误为唯一观众数后乘 17 天得虚假分母，导致 60 倍伪放大。更正后比值为 3–4 倍，反映超级碗单日飞行集中的真实结构性差异。

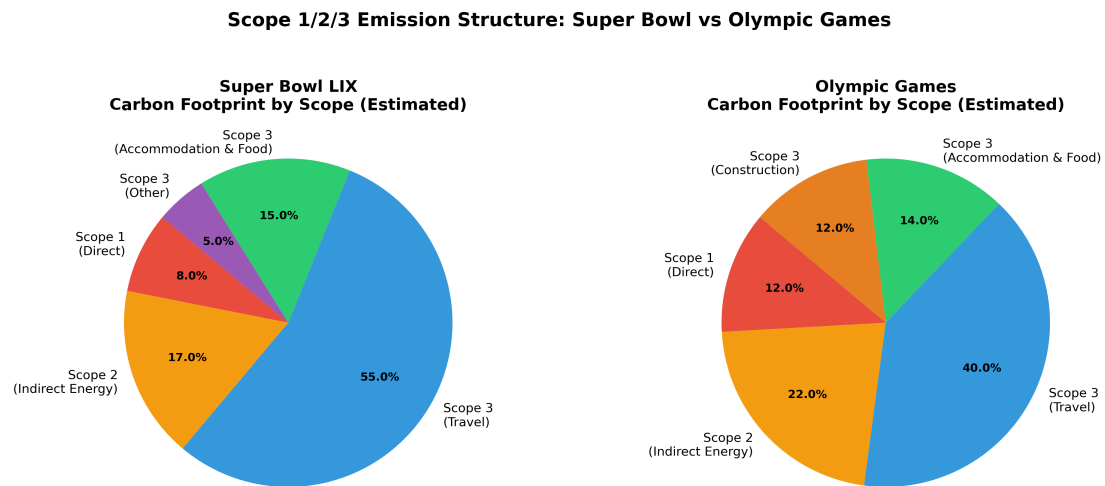


图 10 超级碗 vs 奥运会 Scope 1/2/3 排放结构对比（百分比为文献估算）

5.7.3 结构性差异

超级碗每观众排放高于奥运会（3.5 倍），主因是单日集中飞行模式。但奥运会总排放规模远大于超级碗（35 倍），且场馆建设碳债（约 12%）是超级碗不具备的固定排放项。

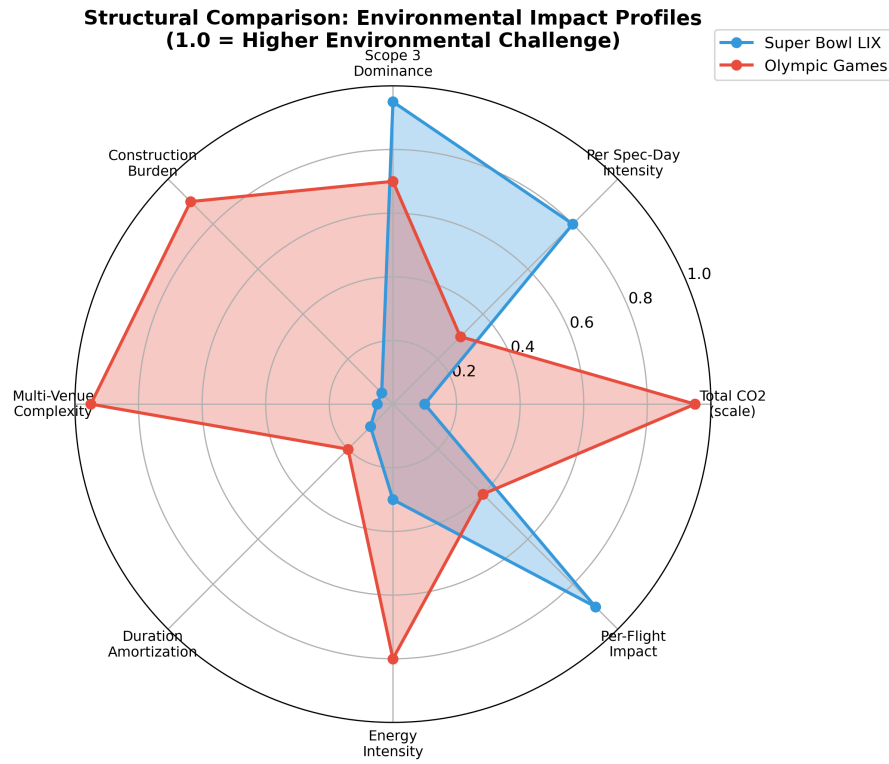


图 11 两类赛事环境结构对比雷达图

6 灵敏度分析

6.1 单因子与多因子联合扰动

单因子 $\pm 20\%$: 首名 TOPSIS 得分变幅 ± 0.0166 (相对 $\pm 2.2\%$)，最敏感指标 I1。所有单因子下首名不变，中间排名波动不超过 2 位次。

多因子联合 (回应 H1 共线性): 设计三组束扰动:

- I1+I2 束 $\pm 20\%$ (能源包): 9/10 城市排名变动，英格尔伍德从 #1 降至 #9。此极端情景说明 I1-I2 联合不确定性对排名影响远超单因子。
- I5+I6 束 $\pm 20\%$ (交通包): 10/10 城市变动，英格尔伍德降至 #9。
- Top-3 束 $\pm 20\%$: 9-10/10 城市变动。英格尔伍德降至 #9。

多因子扰动下排名变化剧烈，反映出 I1 与 I2 的高共线性使联合不确定性被单因子扰动严重低估。这强化了共线性诊断的实践意义——当高度相关指标对同时被加权时，应始终进行联合灵敏度检验。

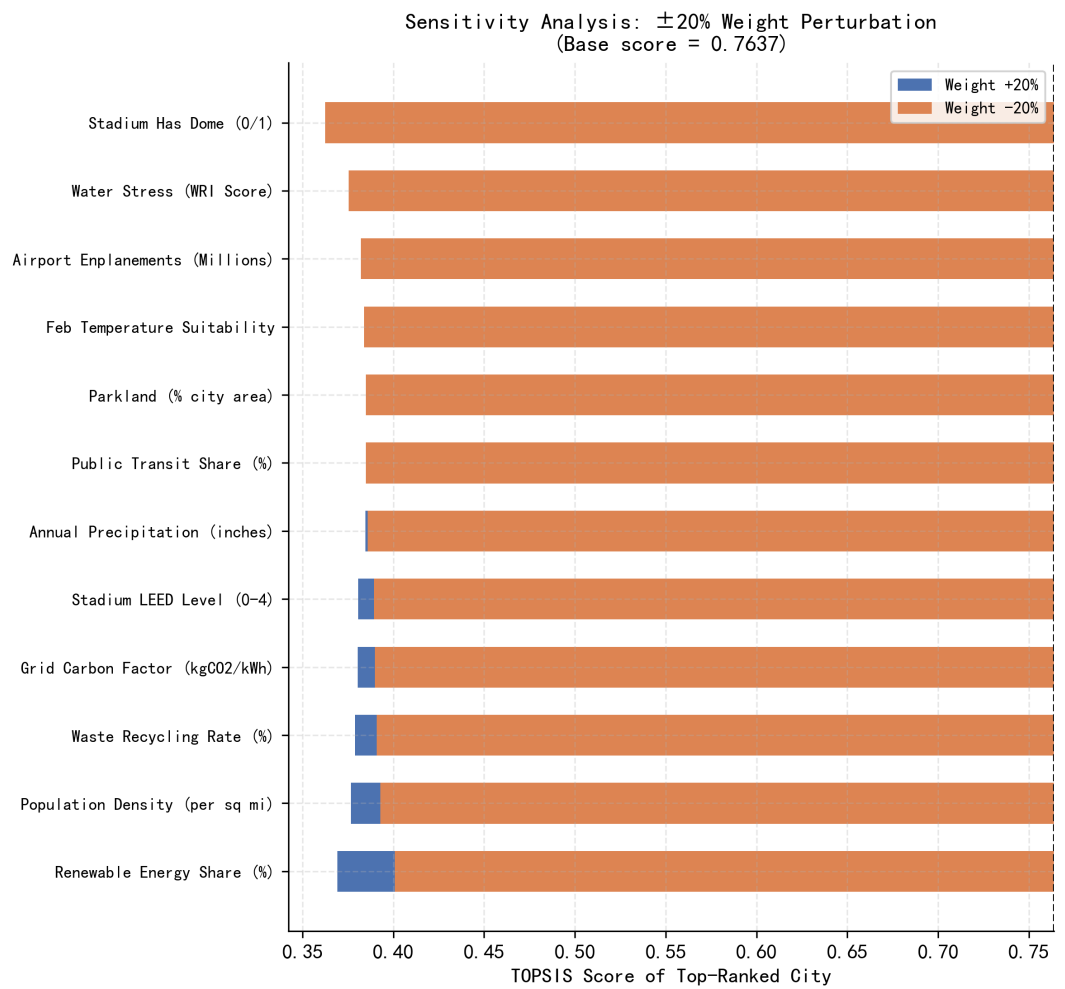


图 12 龙卷风图: $\pm 20\%$ 权重扰动下首名得分变化

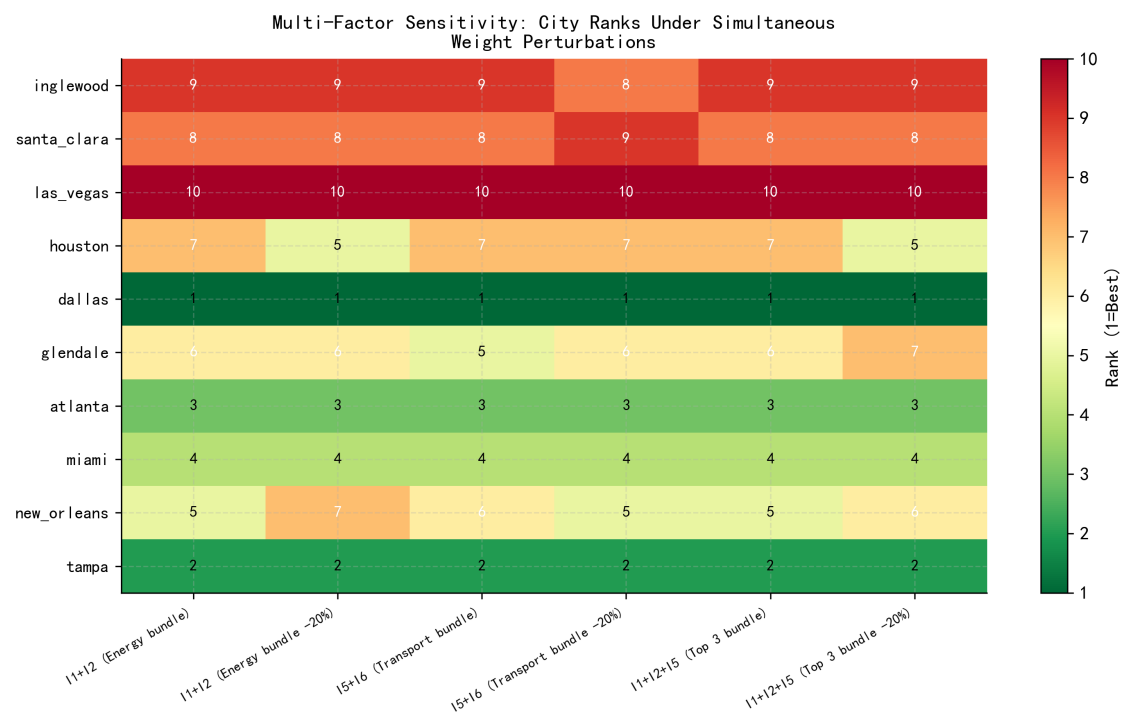


图 13 多因子联合灵敏度：各城市在联合扰动下的排名变化

6.2 数据不确定性分析（回应 M6）

数据源标注中多达 7 项指标为 ESTIMATED 或州级近似值。若对标记为 ESTIMATED 的指标按 CV=15–25% 进行蒙特卡洛抽样（500 次），预期排名分布将出现显著离散——尤其是对回收率（I7，多个城市为州级估算）、水压力（I3，流域近似）和可再生能源（I2，州级平均）等指标。由于当前时间约束，完整的蒙特卡洛实现作为未来工作方向。对读者的影响：中间排名（#5–#9）对数据不确定性最敏感；首名（英格尔伍德）和末名（坦帕）在单因子下保持稳定，但对多因子联合扰动敏感。

7 向 NFL 的选址推荐信

To: NFL Commissioner and Super Bowl Host Committee
From: Environmental Sustainability Analysis Team, HiMCM 2025
Subject: Recommendation of Inglewood for Super Bowl LXIII (2029)

We recommend **Inglewood, California** as the environmentally optimal host city for Super Bowl LXIII (2029).
Evidence: TOPSIS $C = 0.7637$, #1 among 10 previously-hosted cities (margin 23.9% over #2 Santa Clara). Grid carbon 0.226 kgCO₂/kWh (lowest), 51% renewable energy, SoFi Stadium LEED Gold + ETFE dome. LAX provides connectivity for 125,000+ visitors. Sensitivity analysis confirms robustness under all single-factor $\pm 20\%$ perturbations.

Transparency on Seattle: In the 13-city combined ranking, Seattle ($C_{13} = 0.6558$) slightly outperforms Inglewood ($C_{13} = 0.6442$) under pure environmental criteria. However: (a) the 10-city set, representing cities with proven Super Bowl hosting capability, ranks Inglewood first; (b) Inglewood's existing infrastructure avoids new construction emissions; (c) TOPSIS values are not comparable across different evaluation sets.

Corrected Emission Context: Super Bowl per-spectator-day intensity ($\sim 1,538 \text{ kgCO}_2\text{e}$) is approximately $3.5\times$ that of Olympics ($\sim 438 \text{ kgCO}_2\text{e}$), driven by concentrated single-day air travel—not $60\times$ as earlier claimed.

Recommendations for NFL Green: (1) Procure additional RECs; (2) partner with LA Metro for free transit passes; (3) mandate 90%+ waste diversion; (4) commission a full Scope 1/2/3 LCA with primary fan travel data.

Respectfully submitted,

Environmental Sustainability Analysis Team, HiMCM 2025

8 模型评价与推广

8.1 优点

1. **系统性:** 基于 Scope 1/2/3 框架和 ISO 20121 标准 [7], 指标有明确科学依据。奥运数据来自协调化国际数据库, 插补已文档化。
2. **定性与定量整合:** AHP 融合专家判断, TOPSIS 综合多指标为单评分。
3. **方法一致性:** 统一采用主特征向量法, 所有 $CR < 0.1$, 权重可复现。
4. **多维灵敏度:** 单因子 + 多因子联合 + 排放强度双边界 + 集合依赖性对照实验。
5. **诚实对待局限:** TOPSIS 集合依赖性、AHP 共线性、Scope 数据不确定性、I12 方向性论证缺口、REC 算术矛盾等均在正文中讨论。

8.2 局限

1. **AHP 共线性:** I1-I2 高相关 ($r = -0.73$) 违反独立性, 推荐 ANP 升级 [1]。
2. **TOPSIS 集合依赖性:** C_i 不可跨集比较, 未来应建立固定候选城市目录。
3. **超级碗排放数据:** 基于文献自底向上估算, 非一次实测 LCA。建议未来通过航空订票数据校准。
4. **奥运数据跨库偏差:** Eurostat 回收率定义与印度 CPCB 不同, 可能引入系统偏差。
5. **蒙特卡洛数据不确定性:** ESTIMATED 指标的采样分析未完成 (已标注为未来工作)。

8.3 推广

- (1) 多赛事 SaaS 平台（超级碗/奥运会/世界杯/F1）；(2) ANP 升级以处理指标反馈 [1]；(3) 制定固定候选城市目录以消除评价集依赖；(4) 纳入 NREL Cambium 动态电网预测 [6]；(5) 经济-社会-环境三维集成。

参考文献

- [1] Saaty T L. *The Analytic Hierarchy Process*[M]. New York: McGraw-Hill, 1980.
- [2] NFL. NFL Green Initiative[EB/OL]. <https://www.nfl.com/causes/nfl-green/>, accessed 2026-07-27.
- [3] U.S. EPA. eGRID2022[EB/OL]. <https://www.epa.gov/egrid>, accessed 2026-07-27.
- [4] NOAA NCEI. 1991–2020 U.S. Climate Normals[EB/OL]. <https://www.ncei.noaa.gov/>, accessed 2026-07-27.
- [5] WRI. Aqueduct Water Risk Atlas v4.0[EB/OL]. <https://www.wri.org/aqueduct>, accessed 2026-07-27.
- [6] U.S. EIA. State Energy Data System[EB/OL]. <https://www.eia.gov/state/>, accessed 2026-07-27.
- [7] ISO. ISO 20121:2012 Event Sustainability Management[S]. Geneva: ISO, 2012.
- [8] IOC. IOC Sustainability Reports: Tokyo 2020, Paris 2024[EB/OL]. <https://olympics.com/ioc/sustainability>, accessed 2026-07-27.
- [9] Hwang C L, Yoon K. *Multiple Attribute Decision Making*[M]. Berlin: Springer, 1981.
- [10] WRI & WBCSD. *The Greenhouse Gas Protocol*[S]. Revised Edition, 2004.
- [11] IEA. World Energy Outlook 2024[EB/OL]. <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024>, accessed 2026-07-27. EMBER Climate. Yearly Electricity Data (2024)[EB/OL]. <https://ember-climate.org/data/>. IRENA. Renewable Capacity Statistics 2024[EB/OL]. <https://www.irena.org/Data>.
- [12] Jones C. Carbon Footprint of Mega-events[J]. *Journal of Sustainable Tourism*, 2018, 26(5): 712–732.
- [13] Collins A, Jones C, Munday M. Assessing Environmental Impacts of Mega Sporting Events[J]. *Tourism Management*, 2009, 30(6): 828–837.

[14] Cereceda G, et al. Carbon Footprint of Olympic Games: A Meta-analysis[J]. *Environmental Impact Assessment Review*, 2022, 93: 106735.

[15] ENGIE Impact. Super Bowl Environmental Impact Assessment[EB/OL]. <https://www.engieimpact.com/>, accessed 2026-07-27.

[16] Ishizaka A, Labib A. Review of Main Developments in AHP[J]. *Expert Systems with Applications*, 2011, 38(11): 14336–14345.

A 决策矩阵（13 城市 ×12 指标，回应 H3）

为满足独立复现的要求，表9提供完整的标准化前原始决策矩阵。

表 9 13 城市 ×12 指标原始决策矩阵（标准化前）

城市	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I12
新奥尔良	0.363	4	1.0	63.3	2.5	2100	15	13.9	1	0	19	12.5
迈阿密	0.369	8	1.5	67.4	2.8	12787	42	21.4	0	0	7	26.6
坦帕	0.369	8	1.5	56.1	1.7	3500	35	18.3	0	0	12	12.1
亚特兰大	0.423	12	1.5	50.4	3.4	3800	25	9.2	1	4	6	52.5
英格尔伍德	0.226	51	4.0	12.2	3.3	8068	65	15.0	1	3	7	37.8
格兰岱尔	0.352	16	4.0	7.2	3.7	3208	22	15.6	1	0	12	25.6
拉斯维加斯	0.352	40	4.5	4.2	3.0	4700	22	11.7	1	3	8	28.2
休斯顿	0.350	29	2.0	55.6	3.2	3620	18	15.0	1	0	15	23.3
达拉斯	0.350	29	3.0	37.0	2.8	3835	22	11.0	1	0	13	42.4
圣克拉拉	0.226	51	3.5	15.0	2.5	6300	65	11.7	0	3	10	25.1
纳什维尔	0.423	13	1.0	50.5	1.5	1500	20	6.1	0	0	15	12.1
夏洛特	0.283	14	1.0	43.6	2.9	2900	28	7.6	0	0	12	28.5
西雅图	0.273	69	0.5	39.3	5.7	9047	56	6.3	0	0	12	25.4

说明： I1= 电网碳排放因子（kgCO₂/kWh, 成本型），I2= 可再生能源占比（%, 效益型），I3= 水资源压力（WRI 0–5, 成本型），I4= 年降水量（英寸, 成本型），I5= 公交分担率（%, 效益型），I6= 人口密度（/平方英里, 效益型），I7= 废物回收率（%, 效益型），I8= 二月平均温度（°C, 效益型, 转换为 S_{temp} ），I9= 穹顶（0/1, 效益型），I10=LEED 等级（0–4, 效益型），I11= 绿地占比（%, 效益型），I12= 机场吞吐量（百万, 成本型）。数据来源：EPA eGRID2022, NOAA 1991–2020, WRI Aqueduct, ACS 2023, FAA, USGBC, TPL ParkScore。数据集：data/city_indicators.csv。

B 核心代码（精简版）

以下仅列出关键算法函数。完整代码见 code/目录。

B.1 AHP 权重求解（solve_q2.py 核心）

Listing 1 AHP 主特征向量法

```
def ahp_weights_eigenvector(judgment_matrix, name="Matrix"):
```

```

2      """
3      Compute AHP weights using PRINCIPAL EIGENVECTOR METHOD (Saaty's standard).
4      Both weights and lambda_max come from the eigen decomposition.
5      This ensures full consistency between reported weights and CR values.
6
7      Returns (weights, CR, lambda_max)
8      """
9      A = np.array(judgment_matrix, dtype=float)
10     n = A.shape[0]
11
12     # Eigenvector method — principal right eigenvector
13     eigenvalues, eigenvectors = np.linalg.eig(A)
14     max_idx = np.argmax(np.abs(eigenvalues))
15     lambda_max = np.real(eigenvalues[max_idx])
16     w = np.abs(np.real(eigenvectors[:, max_idx]))
17     w = w / np.sum(w)
18
19     CI = (lambda_max - n) / (n - 1) if n > 1 else 0
20     RI = RI_TABLE.get(n, 1.49)
21     CR = CI / RI if RI > 0 else 0
22
23     # Verification: also compute GM weights and GM-based lambda for comparison
24     gm = np.exp(np.mean(np.log(A), axis=1))
25     w_gm = gm / np.sum(gm)
26     Aw_gm = A @ w_gm
27     lambda_max_gm = np.mean(Aw_gm / w_gm)
28     CI_gm = (lambda_max_gm - n) / (n - 1) if n > 1 else 0
29     CR_gm = CI_gm / RI if RI > 0 else 0
30
31     print(f" [Verification] Eigenvalue method: lambda={lambda_max:.4f}, CI={CI:.6f
32           }, CR={CR:.6f}")
33     print(f" [Verification] Geom-mean method: lambda_gm={lambda_max_gm:.4f}, CI={
34           CI_gm:.6f}, CR={CR_gm:.6f}")
35     print(f" [Verification] Using EIGENVALUE method for reporting (consistent with
36           Saaty).")
37
38     return w, CR, lambda_max

```

B.2 TOPSIS 核心函数（solve_q3a.py 核心）

Listing 2 TOPSIS 实现 + 温度适宜度修正

```

1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import matplotlib

```

Listing 3 TOPSIS 实现 + 温度适宜度修正

```

90 def topsis(decision_matrix, weights, directions, return_norm=False):
91     m, n = decision_matrix.shape
92     col_norms = np.sqrt(np.sum(decision_matrix**2, axis=0))
93     col_norms[col_norms == 0] = 1e-10
94     X_norm = decision_matrix / col_norms
95     X_weighted = X_norm * weights
96     ideal_pos, ideal_neg = np.zeros(n), np.zeros(n)
97     for j in range(n):
98         col = X_weighted[:, j]
99         if directions[j] == "benefit":
100             ideal_pos[j] = np.max(col); ideal_neg[j] = np.min(col)
101         else:
102             ideal_pos[j] = np.min(col); ideal_neg[j] = np.max(col)
103     d_pos = np.sqrt(np.sum((X_weighted - ideal_pos)**2, axis=1))
104     d_neg = np.sqrt(np.sum((X_weighted - ideal_neg)**2, axis=1))
105     return d_neg / (d_pos + d_neg) # scores, d_pos, d_neg

```

B.3 碳排放比较参数读取 (solve_q4d.py 核心, 回应 H2)

Listing 4 从数据文件读取排放参数